

MaixCAM MaixPy 寻找色块

2024-04-03

▼ 更新历史

日期	版本	作者	更新内容
2024-04-03	1.0.0	neucrack	初版文档
2024-04-03	1.0.1	lxowalle	添加寻找色块的详细用

阅读本文前，确保已经知晓如何开发MaixCAM，详情请阅读 [快速开始](#)

一、简介

本文将介绍如何使用MaixPy来寻找色块，以及如何使用MaixCam的默认应用程序寻找色块。

在视觉应用中，寻找色块是一个非常常见的需求，比如机器人找色块，自动化生产线找色块等等，即需要识别画面中的特定的颜色区域，获取这个区域的位置和大小等信息。

二、使用 MaixPy 寻找色块

MaixPy的 `maix.image.Image` 中提供了 `find_blobs` 方法，可以方便的找色块。

2.1. 如何寻找色块

一个简单的示例，实现寻找色块并画框

```
1  from maix import image, camera,
2  display
3
4  cam = camera.Camera(320, 240)
5  disp = display.Display()
6
7  # 根据色块颜色选择对应配置
8  thresholds = [[0, 80, 40, 80, 10,
9  80]]          # red
10 # thresholds = [[0, 80, -120, -10,
11 0, 30]]        # green
12 # thresholds = [[0, 80, 30, 100,
13 -120, -60]]    # blue
14
15 while 1:
16     img = cam.read()
17     blobs =
18     img.find_blobs(thresholds,
19     pixels_threshold=500)
20     for blob in blobs:
21         img.draw_rect(blob[0],
22         blob[1], blob[2], blob[3],
23         image.COLOR_GREEN)
24     disp.show(img)
```

步骤：

1. 导入image、camera、display模块

```
1 | from maix import image, camera,
   display
```

2. 初始化摄像头和显示

```

1 | cam = camera.Camera(320, 240) #
2 | 初始化摄像头，输出分辨率320x240
   | RGB格式
   | disp = display.Display()

```

3. 从摄像头获取图片并显示

```

1 | while 1:
2 |     img = cam.read()
3 |     disp.show(img)

```

4. 调用 `find_blobs` 方法寻找摄像头图片中的色块，并画到屏幕上

```

1 | blobs =
2 | img.find_blobs(thresholds,
3 | pixels_threshold=500)
   | for blob in blobs:
   |     img.draw_rect(blob[0],
   |                   blob[1], blob[2], blob[3],
   |                   image.COLOR_GREEN)

```

- `img` 是通过 `cam.read()` 读取到的摄像头图像，当初初始化的方式为 `cam = camera.Camera(320, 240)` 时，`img` 对象是一张分辨率为320x240的RGB图。
- `img.find_blobs` 用来寻找色块，`thresholds` 是一个颜色阈值列表，每个元素是一个颜色阈值，同时找到多个阈值就传入多个，每个颜色阈值的格式为 `[L_MIN, L_MAX, A_MIN, A_MAX, B_MIN, B_MAX]`，这里的 `L`、`A`、`B` 是 `LAB` 颜色空间的三个通道，`L` 通道是亮度，`A` 通道是红绿通道，`B` 通道是蓝黄通道。`pixels_threshold` 是一个像素点数量的阈值，用来过滤一些不需要的小色块。

- `img.draw_rect` 用来画色块框, `blob[0]`、`blob[1]`、`blob[2]`、`blob[3]` 分别代表色块左上角坐标x, 色块左上角坐标y, 色块宽度w和色块高度h

2.2. 常用参数说明

列举常用参数说明, 如果没有找到可以实现应用的参数, 则需要考虑是否使用其他算法实现, 或者基于目前算法的结果扩展所需的功能

参数	说明
thresholds	基于lab颜色空间的阈值, thresholds_l_max, a_min, a_max, b_min, b_max分别表示: 亮度范围为[l_min, l_max] 绿色到红色的分量范围为[a_min, a_max] 蓝色到黄色的分量范围为[b_min, b_max] 可同时设置多个阈值
invert	使能阈值反转, 使能后传入阈值与实际阈值相反, 即thresholds变为thresholds_max - thresholds
roi	设置算法计算的矩形区域, roi=[x1, y1, x2, y2], x1, y1表示矩形区域左上角坐标, x2, y2表示矩形区域的宽度和高度, 默认值为None
area_threshold	过滤像素面积小于area_threshold的色块, 单位为像素点, 默认为10。 该参数可用于过滤一些无用的小色块
pixels_threshold	过滤有效像素点小于pixels_threshold的色块, 默认为10。 该参数可用于过滤一些无用的小色块

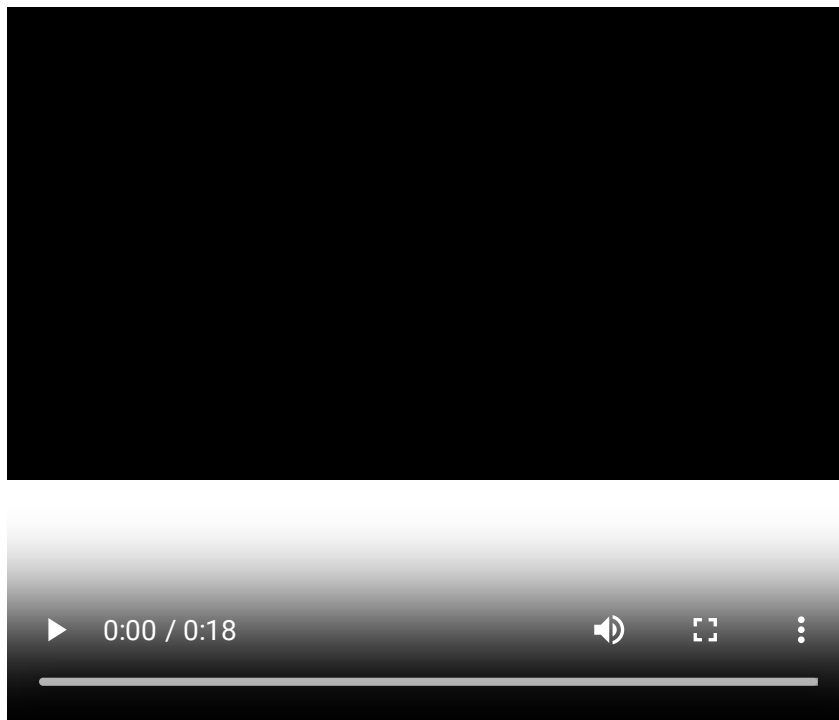
本文介绍常用方法，更多 API 请看 API 文档的 [image](#) 部分。

三、离线设置阈值

为了快速验证寻找色块的功能，可以先使用MaixCam提供的寻找色块应用程序来体验寻找色块的效果。

3.1. 演示

打开设备，选择 [找色块](#) 应用，然后在下方选择要识别的颜色，或者自定义颜色，即可以识别到对应的颜色了，在下方 [设置栏](#) 会显示当前设置的 [阈值范围](#)，同时串口也会输出识别到的坐标和颜色信息。

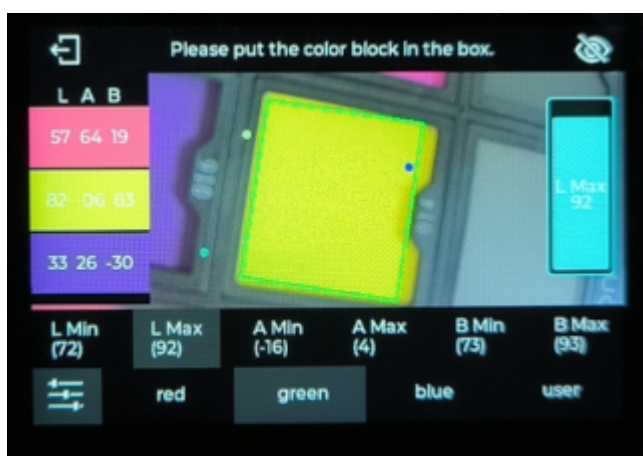


[源码地址](#)

3.2. 快速使用

3.2.1. 使用默认阈值

寻找色块APP提供了 `red`、`green`、`blue`、`user` 四种配置，其中 `red`、`green` 和 `blue` 用来寻找 红色、绿色和蓝色 的色块，`user` 自定义的阈值在程序退出时会保存下来，下次打开应用时会加载上一次调试的阈值。快速体验时通过 点击 界面下方 按钮 即可切换到对应配置，APP 界面参考如下：



3.2.2. 快速调试阈值

操作方法：

1. 将 摄像头对准 需要 寻找的物体， 点击 屏幕上的 目标 物体，此时 左侧 会显示该物体对应颜色的 矩形框，并显示该物体颜色的LAB值。
2. 点击出现的 矩形框，系统将会 自动设置 LAB阈值，此时画面将会画出该物体边缘。

这个方法优点是方便，快捷，可以很快的设置阈值并找到对应的色块。缺点是还不够精确，可以在下一步中手动微调。

3.2.3. 手动微调阈值

操作方法：

1. 点击 左下角 选项图标 ， 进入配置模式
2. 将 摄像头对准 需要 寻找的物体 ， 点击 屏幕上的 目标 物体 ， 此时 左侧 会显示该物体对应颜色的 矩形框 ， 并显示该物体颜色的 LAB值 。
3. 点击下方选项 L Min, L Max, A Min, A Max, B Min, B Max ， 点击后右侧会出现滑动条来设置该选项值。这些值分别对应LAB颜色格式的L通道、A通道和B通道的最小值和最大值
4. 参考步骤2计算的物体颜色的 LAB值 ， 将 L Min, L Max, A Min, A Max, B Min, B Max 调整到合适的值，即可识别到对应的色块。

例如 LAB=(20, 50, 80) ， 由于 L=20 ， 为了适配一定范围让 L Min=10 ， L Max=30 ;同理， 由于 A=50 ， 让 A Min=40 ， A Max=60 ; 由于 B=80 ， 让 B Min=70 ， B Max=90 。

这个方法可以更精确的找到合适的阈值，搭配 快速调试阈值 的方法，轻松找到想要的阈值。

3.2.4. 通过串口协议获取识别结果

寻找色块APP支持通过串口（默认波特率为115200）上报检测到的色块信息。

由于上报信息只有一条，这里直接用示例来说明上报信息的内容。

例如上报信息为：

```
1 | AA CA AC BB 14 00 00 00 E1 08 EE 00
   37 00 15 01 F7 FF 4E 01 19 00 27 01
```

- **AA CA AC BB** : 协议头部, 内容固定
- **14 00 00 00** : 数据长度, 除了协议头部和数据长度外的总长度
- **E1** : 标志位, 用来标识串口消息标志
- **08** : 命令类型, 对于寻找色块APP应用该值固定为 0x08
- **EE 00 37 00 15 01 F7 FF 4E 01 19 00 27 01 5A 00** : 已找到色块的四个顶点坐标, 每个值用小端格式的2字节表示。**EE 00** 和 **37 00** 表示第一个顶点坐标为(238, 55), **15 01** 和 **F7 FF** 表示第二个顶点坐标为(277, -9), **4E 01** 和 **19 00** 表示第三个顶点坐标为(334, 25), **27 01** 和 **5A 00** 表示第四个顶点坐标为(295, 90)。
- **A7 20** : CRC 校验值, 用以校验帧数据在传输过程中是否出错

四、关于LAB颜色空间

LAB颜色空间和RGB颜色空间一样是一种表示颜色的方法, LAB可以表示人眼能看到的所有颜色。如果需要了解LAB可以去网络上搜索相关文章, 那样更详细, 而对于你应该只需要了解为什么选用LAB对于MaixPy的优势。

LAB对于MaixPy的优势:

1. LAB颜色空间的色域比RGB都要大, 因此完全可以替换RGB。
2. LAB颜色空间下, 由于L通道是亮度通道, 我们常常设置到较大的范围即可 (常用[0,80]) , 而编写代码

时主要关注是A通道和B通道，这样可以减少大量的时间在纠结颜色阈值如何选择的问题上。

3. LAB颜色空间的色感知更均匀，更容易用代码调试。例如，对于只需要寻找红色色块，可以固定L通道和B通道值，只需要调整A通道的值即可（这是在颜色精度要求不高的情况下）；如果是RGB通道则基本需要R、G、B三个通道同时变动才能找到合适的阈值。

